

生成式人工智能 赋能高中信息技术精准教学的探究

侯根林 浙江省湖州市第一中学

摘要:近年来,生成式人工智能的崛起为破解规模化教育与个性化培养之间的矛盾提供了全新的技术路径。本文聚焦高中信息技术学科核心素养,构建了基于生成式人工智能的人机协同精准教学及依托QuickForm平台完成实时评价的实践模式,并以“Python循环结构”与“用数组来实现数据元素去重”教学为例,探究了生成式人工智能在学情分析、资源生成、个性化反馈及学业评价中的应用策略。实践表明,该模式能有效提升教学的精准度与实效性,促进学生计算思维与创新能力的进阶发展,为智能时代的教育评价改革与人机协同教学提供了可操作的范式。

关键词:生成式人工智能; QuickForm; 人机协同; 精准教学; 教考融合

中图分类号: G434 **文献标识码:** A **论文编号:** 1674-2117 (2026) 15-0045-05

● 引言

在数字化浪潮席卷全球的今天,人工智能技术正以前所未有的速度重塑教育生态。尤其是近年来以ChatGPT、DeepSeek为代表的生成式人工智能技术的爆发式增长,标志着教育进入了“人机协同”的新纪元。《中国高考评价体系》将“引导教学”纳入高考的核心功能,旨在通过考试改革紧密衔接高中育人方式变革,实现“以考促教、以考促学”,促进“教-学-评”一致,然而,传统教学模式往往依赖于教师的经验判断,难以对每位学生的学习路径进行精准画像与实时干预。生成式人工智能凭借其强大的自然语言处理能力、内容生成能力与逻辑

推理能力,为助力教育教学模式改革,实施精准教学提供了技术底座。本研究通过构建“教师—学生—人工智能”三元互动机制,探索生成式人工智能支持下的人机协同精准教学新模式,并结合QuickForm的设计思路、应用流程与教学场景,尝试形成一套“低门槛、高效率”的数据驱动教学实践方案,以期真正打通人工智能赋能教育落地的“最后一公里”。

● 核心概念界定与理论基础

1. 生成式人工智能: 从工具辅助到认知伙伴

生成式人工智能是指基于深度学习算法,能够根据用户提示生成文本、代码、图像、音频等多模态内容的技术集合。与传统判

别式人工智能不同,生成式人工智能不再局限于对已有数据的分类或预测,而是具备了“创造”新内容的能力。在教育领域,生成式人工智能的角色从单纯的“工具辅助”向“认知伙伴”转变。作为“智能学伴”,生成式人工智能能够为学生提供即时反馈、启发式提问与个性化资源支持,成为拓展学生数字化协同创新能力的关键支撑。

2. 人机协同教学: 优势互补的教育新生态

人机协同教学是指教师、学生与智能系统基于各自优势,围绕共同教学目标,通过动态分工、双向反馈与相互适应形成的“人机共同体”。在这一生态中,教师负责价值

引领、情感沟通与高阶思维培养,发挥人类的教育智慧;生成式人工智能主要承担数据诊断与分析、个性化资源生成、作业批改等任务,发挥强大的认知交互功能。这就使得教师从繁杂的重复性工作中解放出来,专注于学生的创造性思维培养和核心价值观培育。

3.精准教学:数据驱动的科学实践

精准教学强调依据课程标准和学情,精确设定教学目标,通过全流程的数据采集与分析,对教学过程进行精细化调控。在高中信息科技课程中,精准教学要求教师准确把握学生编程能力、计算思维发展的“最近发展区”,利用人工智能技术实现“差异化施教”与“个性化导学”,利用教学项目开展学科实践,在基于真实情境的问题解决中训练学生的思维,确保每个教学环节均能精准对接学生核心素养的发展要求。

● 基于生成式人工智能的人机协同精准教学模式构建

笔者基于上述理论逻辑,构建了贯穿“课前一课中—课后”全过程的生成式人工智能人机协同精准教学模式(如图1)。该模式旨在通过数据流、知识流与情感流的交互,构建“目标精准—技术赋能—协同共生”的教学新生态。

1.模型架构设计

该模型包含三个核心要素与三个实施阶段。

三个核心要素:教师(设计者、引导者、评价者)、学生(学习者、建构者、反馈者)与生成式人工智能(资源生成者、学伴、助教)。

三个实施阶段:

①课前自主学习阶段——以“精准诊断”为核心。教师利用人工智能分析预习数据,调整教学策略;学生借助人工智能生成的个性化资源进行自主学习与在线检测。

②课中互动生成阶段——以“深度交互”为关键。人工智能根据前测数据分析,为每位学生提供差异化的个性化资源。在核心的讨论探究环节,将不同水平的学生组成小组展开合作学习。如果小组内因观点不同而产生分歧,这时可以向人工智能发起“争议焦点梳理”请求,人工智能会提炼出大家分歧的关键点,并提供几个不同的思考角度。教师针对人工智能梳

理出来的争议点,组织不同小组展开辩论,鼓励学生结合自己的想法和人工智能给出的逻辑框架互相“过招”。

③课后作业与反馈阶段——以“增值评价”为保障。人工智能可辅助完成作业批改与学情分析,落实“教考融合”的过程性评价,作业环节的精准反馈更能后续教学调整做好铺垫。

2.三角互动机制

传统课堂多为“教师→学生”的单向线性传输,存在信息流动单一、反馈延迟等问题。本研究引入生成式人工智能,构建了“教师—生成式人工智能—学生”的三角互动模式(如下页图2)。在这一机制中,人工智能不仅是资源的传递者,更是互动的参与者:学生可随时向人工智能提问并获得启发式引导;教师通过人工智能获取全班的学情图谱;人工智能则根据教

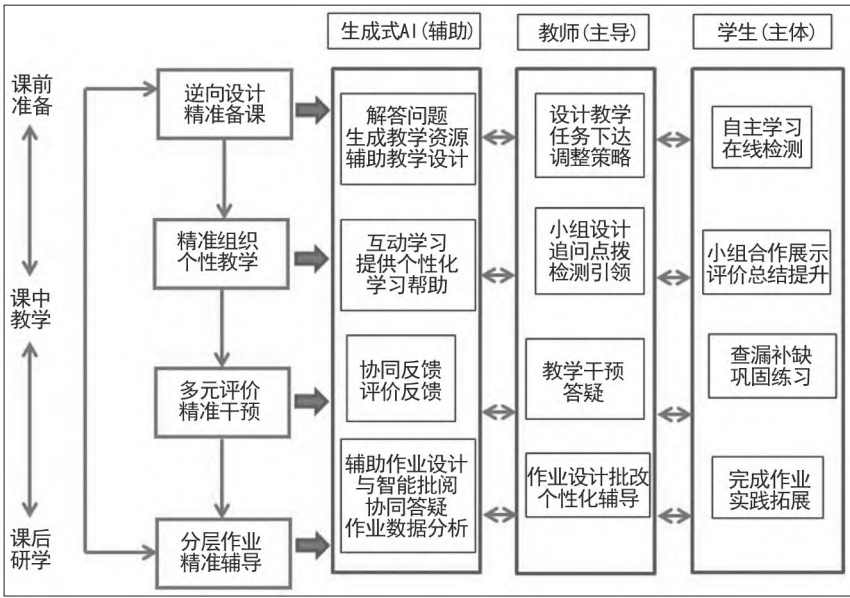


图1 基于生成式人工智能的人机协同精准教学模式

学目标生成个性化的学习路径。这种三元互动打破了时空限制,实现了信息的双向流动与意义的协同建构。

● 教学实践路径

教学中,笔者选取浙江教育出版社出版的普通高中信息技术《必修1 数据与计算》第三章第二节“Python语言程序设计”中的“循环结构”内容开展实践,同时结合普通高中信息技术《选择性必修1 数据与数据结构》第二章第一节“数组”完成课堂实时测评。选用DeepSeek及豆包智能体作为协同助手,采用QuickForm开源信息系统来实现学生操作数据的实时汇聚与云端存储,让教师可以随时查

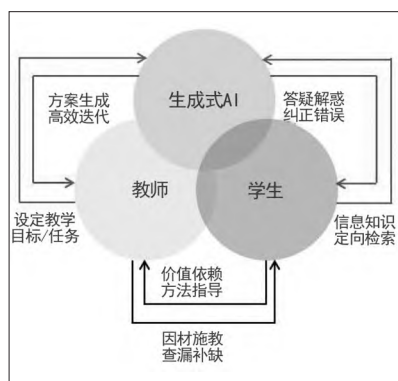


图2 “教师—生成式人工智能—学生”三角互动模式

图3 数据任务创建

看、导出数据,最后调用大模型生成可视化动态分析报告,使交互网页真正成为课堂反馈、过程评价与学习分析的有效工具。

1. 课前: 自主学习与精准学情诊断

教师依据《浙江省普通高中信息技术学科教学指导意见》中对“算法与程序实现”模块的能力要求,设计了前置性学习任务单,涵盖for循环与while循环的基础语法。

(1) AI助力个性化自学

学生在机房利用DeepSeek进行探究式学习。针对循环结构选择困难的问题,学生通过与人工智能的对话,深入理解两种循环的应用场景差异。

(2) 数据驱动的精准确诊

传统收集学生知识掌握程度

的方式一般依赖纸笔作业,学情汇总只能依靠手工完成,即便是此前已经开发出支撑课前个性化学习的网页数据,对教师而言也仍然是相互割裂的“数据孤岛”。但QuickForm的出现,让这些“孤岛”联通起来。QuickForm本质上是一个轻量级的表单数据回收系统,它提供标准的API接口,教师只需获取一个专属URL,并在生成交互网页时要求将数据提交至该地址,就可将学生在使用网页过程中产生的数据,通过QuickForm存储至云端数据库。系统支持实时查看、导出数据,并可借助大模型进行进一步分析。

2. 课中: 情境创设与思维进阶

第一步: 生成表单地址

为了更加精准地进行数据的收集和分析,笔者设计了如图3所示

```
import random
...
s=[]
for i in range(5):
    s.append(random.randint(1,5))
...
s=[1,5,5,1,4]
i,n=0,len(s)
while i<n-1:
    j=i+1
    while j<n:
        if s[j]==s[i]:
            s[j]=s[n-1]
            n-=1
            j-=1
        j+=1
    print(s)
    i+=1
#print(s)
```

```
import random
...
s=[]
for i in range(5):
    s.append(random.randint(1,5))
...
s=[1,5,5,1,4]
i,n=0,len(s)
while i<n-1:
    j=i+1
    while j<n:
        if s[j]==s[i]:
            for k in range(j+1,n):
                s[k-1]=s[k]
            n-=1
            j-=1
        j+=1
    print(s)
    i+=1
    # print(s)
    #print(s[:n])
```

请生成一个交互网页,考查高中学生用数组来实现数据元素去重常见操作的掌握情况,参照上传的两个附件 python 程序内容,重新命制 3 道题,包括两个选择题和一个填空题,考查学生用数组(数据可能有重复)来模拟去重的过程,要包括低中高三种难度的题型,题目之后再设置姓名、班级字段,每个用户姓名、班级只允许填写一次,结果页面要单独显示,同时对于做错的题目给出详细的分析。在创建完应用后,将数据以 POST 方式发送到

[https://quickform.cn/api/i0b10gg5jc]

图4 两道附件题目及DeepSeek部分提示语

数组去重·算法模拟挑战

基于原地去重算法（顺序移位法 / 末尾交换法）考察数组操作过程 | 低中高难度进阶

算法理解与模拟

低难度·选择题

1. 顺序移位去重法（保留首次出现顺序）

参照下方 Python 代码（类似附件24-2逻辑），对列表进行原地去重：遇到重复元素时，通过循环将后续元素前移覆盖，并缩小有效长度 n 。

初始数组: $s = [2, 3, 2, 4, 3, 5]$

执行完整去重过程后，数组前 n 个元素（即去重结果）是？

中难度·选择题

2. 末尾交换去重法（不保证原顺序）

算法描述：当发现重复元素 $s[j] == s[i]$ 时，用当前有效数组的最后一个元素 $s[n-1]$ 覆盖 $s[j]$ ，然后有效长度 n 减1，并且继续检查新的 $s[j]$ （索引 j 不增加）。

初始数组: $s = [4, 1, 4, 2, 1, 3, 2]$

按照该算法完整执行后，数组前 n 个元素（去重结果）是什么？（顺序以最终模拟为准）

```

# 末尾交换去重（顺序可能变化）
i, n = 0, len(s)
while i < n - 1:
    j = i + 1
    while j < n:
        if s[j] == s[i]:
            s[j] = s[n-1]
            n -= 1
            # j 不变，继续检查新换来的值
        else:
            j += 1
    i += 1
      
```

高难度·填空题

3. 顺序移位去重过程追踪（中间状态）

给定数组 $s = [3, 6, 3, 7, 6, 8, 9, 7]$ ，使用与第1题相同的“顺序移位去重算法”（即第一个代码块逻辑）。

问：当外层循环第一轮 $i = 0$ 执行结束后（即处理完所有与 $s[0]$ 相等的重复元素后），数组的前 n 个元素（有效部分）是什么？

请以 Python 列表格式填写，例如 $[3, 6, 7, 8]$ 等。

```

# 模拟第1题的算法（移位覆盖）
s = [3, 6, 3, 7, 6, 8, 9, 7]
# 执行 i=0 这一轮去重之后（删除所有后续等于3的元素）
# 要求填写此时数组有效内容（前n个元素）
      
```

例: $[3, 6, 7, 6, 8, 9, 7]$

✓ 只填列表内容，如 $[3, 6, 7, 6, 8, 9, 7]$

图5 生成式人工智能自动生成的递进式作业

的“数组去重小测试”的数据任务，同时得到了数据传输的接口地址。

第二步：生成交互页面

针对课堂上学生对循环结构原理理解不透及作业的正确率过低的情况，教师指令DeepSeek仿照作业重新设计有梯度的课堂练习题。两道附件题目及DeepSeek部分提示语如上页图4所示。

第三步：分层作业设计与数据收集

根据上述与DeepSeek的交互得到如图5所示的递进的题型界面。

第四步：精准分析与实时展示

根据上述设计的API接口地址，将学生实时测评的数据进行收集和分析，既对结果的正确率进行

分析，也对选课走班每位学生的数据进行比对，同时展示每道题目的答题分析。

第五步：数据分析与个性化辅导

基于上述的个性分析及每个班级和每位学生的诊断结果，人工智能辅助教师生成分层作业。基础层（针对需加强学生）：生成基础语法填空与单步调试任务，强化对循环结构的理解。进阶层（针对掌握学生）：生成复杂项目，如“利用循环结构绘制正多边形螺旋线”，激发创新思维。

小结

经过近两学年的教学实践，基于生成式人工智能的人机协同精准教学模式取得了显著成效，学生从机械背诵代码转向理解算法逻辑，计算思维水平显著提升。在人机对话中，学生学会了如何界定问题、分解问题，这与《普通高中信息技术课程标准（2017年版2020年修订）》要求的“数字化学习与创新”素养高度契合。人工智能承担了作业批改、资源搜集等重复性工作，让教师有更多时间关注学生的思维发展与情感交流。“教考融合”评价机制让不同层次的学生都能在各自的“最近发展区”获得成就感，班级两极分化现象得到缓解。

该模式尽管成效明显，但在实践过程中也暴露出一些问题：第一，部分学生在编程遇到困难时，

（下转第61页）

- [3]张惠敏,梁为,罗晓峰,等.中小学人工智能教育“技术—社会—组织”协同生态研究——以深圳“1+4”模式为例[J].电化教育研究,2025,46(09):91—98.
- [4]王兴旺,江丰光.教育学跨学科研究的国际比较与热点[J].比较教育学报,2025(02):108—118.
- [5]温雨熹,田志磊.何以尝百草:美国中小学人工智能教育政策与启示[J].中小学管理,2025(08):59—62.
- [6]让·皮亚杰.发生认识论原理[M].王宪钊,等,译.北京:商务印书馆,1981:22—51.
- [7]叶浩生.具身认知:认知心理学的新取向[J].心理科学进展,2010,18(05):705—710.
- [8]刘清堂,刘瑶瑶,郑欣欣.跨学科主题学习中学习方式的影响因素研究——基于情境学习理论的视角[J].中国电化教育,2024(07):46—54.
- [9]白钧溢,于伟.人工智能伦理教育的三重境界[J].中国电化教育,2025(03):11—19.
- [10]邱天爽.教育数字化转型背景下支架式教学在中职数学教学中的应用研究[J].职业技术教育,2024,45(11):50—54.
- [11]张银荣,杨刚,徐佳艳,等.人工智能素养模型构建及其实施路径[J].现代教育技术,2022,32(03):42—50.
- [12]陈斌.知识建构教学的学习评价设计研究[J].开放教育研究,2017,23(02):55—63. *e*

作者简介:张媛,信息科技教师,硕士,研究方向为跨学科融合、人工智能通识教学、信息科技课程改革。

本文系广东省珠海市2025年教育科研规划项目“核心素养导向下初中信息科技跨学科融合的混合式教学模式设计与应用研究”(课题编号:2025ZHGHT272)的研究成果。

(上接第48页)

习惯性直接向人工智能索取答案,缺乏独立思考。这要求教师在教学设计中强化“先思后问”的原则,并制订人工智能使用的伦理规范。第二,生成式人工智能偶尔会出现“幻

觉”或生成非最优代码,教师须具备极强的专业甄别能力,同时应将“辨别人工智能生成内容的优劣”作为信息意识培养的重要一课。第三,虽然人工智能能生成量化表,

但对学生创新思维的深层评价仍需人工干预。因此,如何将教师的隐性经验转化为人工智能可理解的显性指标,是未来研究的重点。

参考文献:

- [1]中华人民共和国教育部.普通高中信息技术课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020.
- [2]谢作如,林森焱.QuickForm:让交互网页走出“数据孤岛”困境[J].中国信息技术教育,2026(01):89—91.
- [3]廖昊鑫,刘建华,邱宁.生成式人工智能赋能精准教学的路径探析[J].赣南师范大学学报,2024,45(05):92—98.
- [4]朱新麒.生成式人工智能在高中信息技术教学中的应用探究——以“探秘人工智能之用人工智能写人工智能”为例[J].中国信息技术教育,2024(06):41—44. *e*